

Ciencia y Tecnología

Eje estratégico: Economía del Conocimiento

Introducción. La Comisión propone el modelo "Educación con Ciencia y Tecnología para la Producción y la Exportación" para transitar de un Perú extractivista a una nación industrializada basada en la "Minería del Conocimiento", articulando academia, Estado y empresa privada en torno a cuatro pilares.

Contenido

I.	Síntesis de la situación futura
II.	Síntesis de la situación actual
III.	Objetivos estratégicos
IV.	Acciones estratégicas
V.	Matriz resumen (indicadores)
VI.	Hitos de los primeros 100 días de Gobierno

7	4	5	—
Indicadores	Pilares	Objetivos	Avance estim.

I · Síntesis de la situación futura

Al 2050 el Perú no solo extrae sus recursos, sino que los transforma y compete en los mercados globales con productos de alto valor agregado, emulando el milagro tecnológico de Japón, consolidando un capital humano de élite exportador de conocimiento y entrando al Top 20 de economías mundiales.

II · Síntesis de la situación actual

- Crisis estructural de desarrollo productivo: pese a contar con inmensos recursos, el Perú exporta el 65% de su cobre como mineral crudo, perdiendo la oportunidad de multiplicar su valor en mercados de Alemania, China y Japón.
- Sistema educativo fracturado: la SUNEDU solo supervisa el producto final (la universidad) e ignora la 'materia prima' que ingresa desde la educación básica.
- Muchos niños sufren problemas de nutrición prenatal que afectan su desarrollo cerebral, y hay alta deserción escolar por necesidad laboral.
- Pandemónium en la generación de tesis: los estudiantes eligen temas libres sin relevancia para el país, desperdiciando conocimiento y presupuesto; los graduados terminan subempleados (ej. manejando taxis) por falta de demanda industrial.
- No existen verdaderos puentes entre la academia y el mercado; el país carece de empresarios manufactureros e innovación.
- La investigación no está institucionalizada y los pocos científicos peruanos migran al extranjero por falta de demanda e infraestructura.
- Los proyectos nacionales se conciben de forma aislada, sin enfoque sistémico; falta legislar para obligar a dar valor agregado antes de exportar, como ya hicieron Indonesia, Rusia, Chile y Bolivia para proteger sus recursos (Níquel, Litio, Cobre).

III · Objetivos estratégicos

- Reducir la deserción técnica/estudiantil a 0% mediante validación universitaria y educación a distancia, consolidando un capital humano de élite exportador de conocimiento.

- Centralizar el 100% de las tesis en centros de innovación para su comercialización directa a la industria al 2030, con un sistema académico peruano que lidere el registro de patentes y EBTs en Sudamérica.
- Lograr que el 80% de la inversión en I+D provenga de empresas privadas (estándar Japón), con todas las universidades clave operando parques de investigación en sus campus.
- Reducir drásticamente la exportación de cobre crudo del 65% actual, reemplazándola por componentes de valor agregado, exportando productos tecnológicos y materias primas 100% procesadas a los principales mercados del mundo y entrando al Top 20 de economías mundiales.
- Eliminar totalmente el modelo primario exportador extractivista, con complejos operando bajo enfoque sistémico Puerto-Ferrocarril-Industria.

IV · Acciones estratégicas

- Reestructuración del Sistema de Supervisión Educativa (SUNEDU Integral): ampliar las facultades de calidad educativa para auditar insumos y procesos desde inicial, primaria, secundaria e institutos superiores tecnológicos (control de calidad de toda la cadena, modelo Deming).
- Programa de Protección Prenatal y Nutrición Temprana: garantizar alimentación y medicina desde la gestación a través de las alcaldías para asegurar el desarrollo cognitivo.
- Implementación de educación a distancia y convalidación técnica para ingreso directo a universidades y cobertura digital en zonas mineras/industriales.
- Creación del Centro de Coordinación de Tesis de Interés Nacional: norma que obligue a alinear proyectos de grado, maestrías y doctorados con las necesidades de los sectores productivos regionales (minería, agroindustria).
- Ley de Fomento de Parques Tecnológicos Universitarios: marco normativo para ceder espacios en universidades públicas destinados a instalar empresas científicas y de innovación (EBT), modelo Stanford Research Park.
- Legislación para el Valor Agregado Obligatorio: dispositivos legales que restrinjan o graven la exportación de materia prima bruta, obligando a instalar fundiciones y manufactura local (modelo Indonesia/Bolivia/Chile/Rusia).
- Especialización multicultural hacia mercados de alto consumo: incorporación de idiomas estratégicos (chino, japonés, alemán) en zonas industriales exportadoras.

V · Matriz resumen — indicadores: hoy → meta 2050

Indicador	Hoy	Meta	Unidad	% av.	Fuente
Inversión en I+D proveniente del sector privado	s/d	80	%	—	Pilar 3 / OE3 / Matriz Resumen (Estándar Japón)
Exportación de cobre como mineral crudo	65	s/d	%	—	Síntesis de la Situación Actual / OE4
Reducción de la exportación de cobre bruto (meta intermedia 2030)	s/d	30	%	—	Matriz Resumen, OE4.1 (reducción del 30%)
Deserción estudiantil por necesidad laboral	s/d	0	%	—	OE1 / Matriz Resumen (0% deserción mediante modalidades remotas)
Centralización de tesis (pre y posgrado) hacia proyectos industriales (meta intermedia 2030)	s/d	50	%	—	Matriz Resumen, Acción 2.1.1
Tesis orientadas a resolver demandas reales de empresas y exportación (meta 2040)	s/d	100	%	—	Matriz Resumen, Acción 2.1.1
Primeros Parques Científicos y Tecnológicos operativos (meta intermedia 2030)	s/d	5	parques	—	Matriz Resumen, OE3.1 (Modelo Stanford)

VI · Hitos de los primeros 100 días de Gobierno

- Aprobar y promulgar de manera urgente la Política Nacional de Ciencia y Tecnología (ley general transversal basada en el Modelo Japón 1987) que convierta a la Ciencia y Tecnología en la principal herramienta del

Estado, fijando metas ambiciosas (Premios Nobel, patentes) [ley/regulación]

- Reestructurar normativamente la SUNEDU modificando la ley de educación para que la supervisión de la calidad audite toda la cadena de valor educativo ('como una faja industrial'), desde la cuna y no solo el pre y posgrado [ley/regulación (orientación)]
- Presentar y enviar al Congreso el Proyecto de Ley de Restricción Gradual a la Exportación de Materia Prima Cruda, que obligue en plazos definidos a que los contratos mineros incorporen cuotas de industrialización y fundición local antes de exportar a mercados de Asia y Europa [ley/regulación]

Pilares de la estrategia

Cadena de valor educativo: Enfoque industrial aplicado a la educación que inicia en la etapa prenatal y se extiende hasta el posgrado, asegurando la formación del capital humano, con control de calidad (SUNEDU) en cada etapa del proceso y no solo al final.

Universidades del conocimiento: Transformación de las universidades en centros de investigación y generación de conocimiento orientados a la demanda nacional e industrial, abandonando la proliferación de tesis desconectadas de la realidad; universidades como 'fábricas' de conocimiento y de empresarios.

Parques científicos y tecnológicos: Creación de puentes entre la academia y el mercado mediante centros de innovación dentro de las universidades (modelo Stanford Research Park, 1951) para formar Empresas de Base Tecnológica (EBT).

Parques industriales y exportación sistémica: Desarrollo de manufactura con valor agregado dirigida a mercados internacionales específicos (China, Japón, Alemania), aplicando planeamiento sistémico (Ingeniería de Sistemas) e integrando parque industrial con universidad, ferrocarril y puerto (ej. Chancay, polos mineros; modelo Mánchester 1896).

Recomendación de política

Aprobar de manera urgente una Política Nacional de Ciencia y Tecnología (basada en el Modelo Japón 1987) mediante una ley general transversal que convierta a la Ciencia y Tecnología en la principal herramienta del Estado, fijando metas ambiciosas (Premios Nobel, patentes), pues es indispensable para orientar el resto del presupuesto nacional.